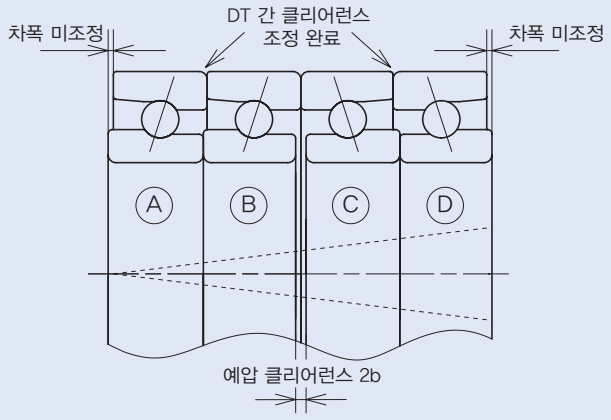
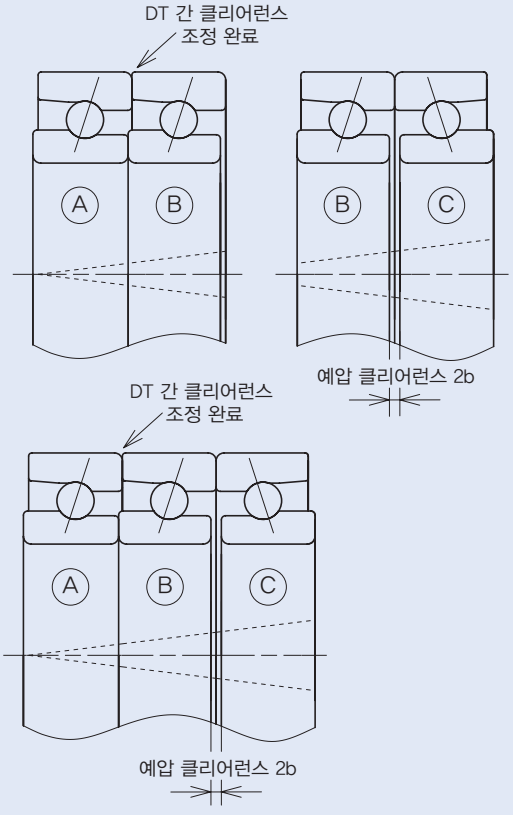


DBB 조합품

○ 적절

× 부적절

○ 사용 가능한 배열 예



× 클리어런스 조정이 추가로 필요한 배열 예

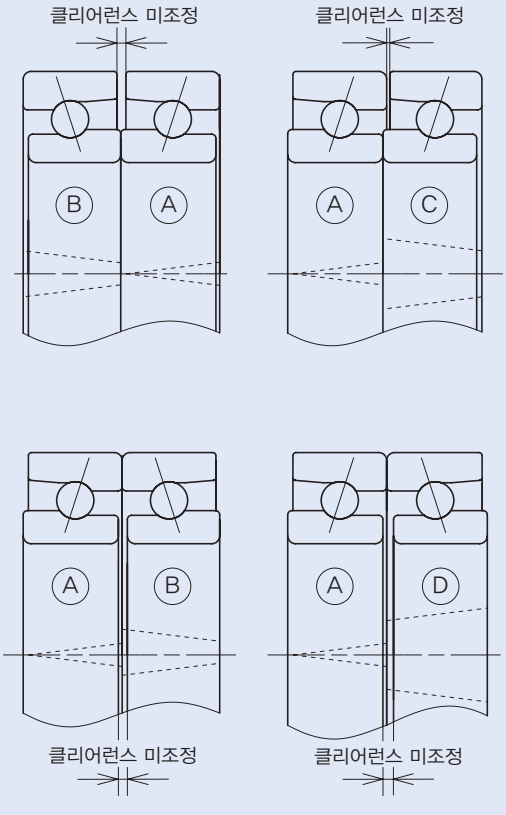


그림 3.8 DBB 조합

3. 앵귤러 볼 베어링의 조합

만능 조합

동일 호칭 번호의 베어링을 어떻게 조립해도 소정의 예압이 얻어지도록, 정면, 배면의 차폭을 동등하게 관리한 만능 조합 베어링을 제조하고 있다. 이 경우, 베어링의 설치 방향을 틀리지 않고 올바른 조합이 얻어지도록 베어링 단품의 외륜 외경면에 마크 "V"가 표시되어 있다. 마크 "V"의 선단은 내륜에 부하하는 액셜 하중 (접촉각)의 방향을 의미한다.

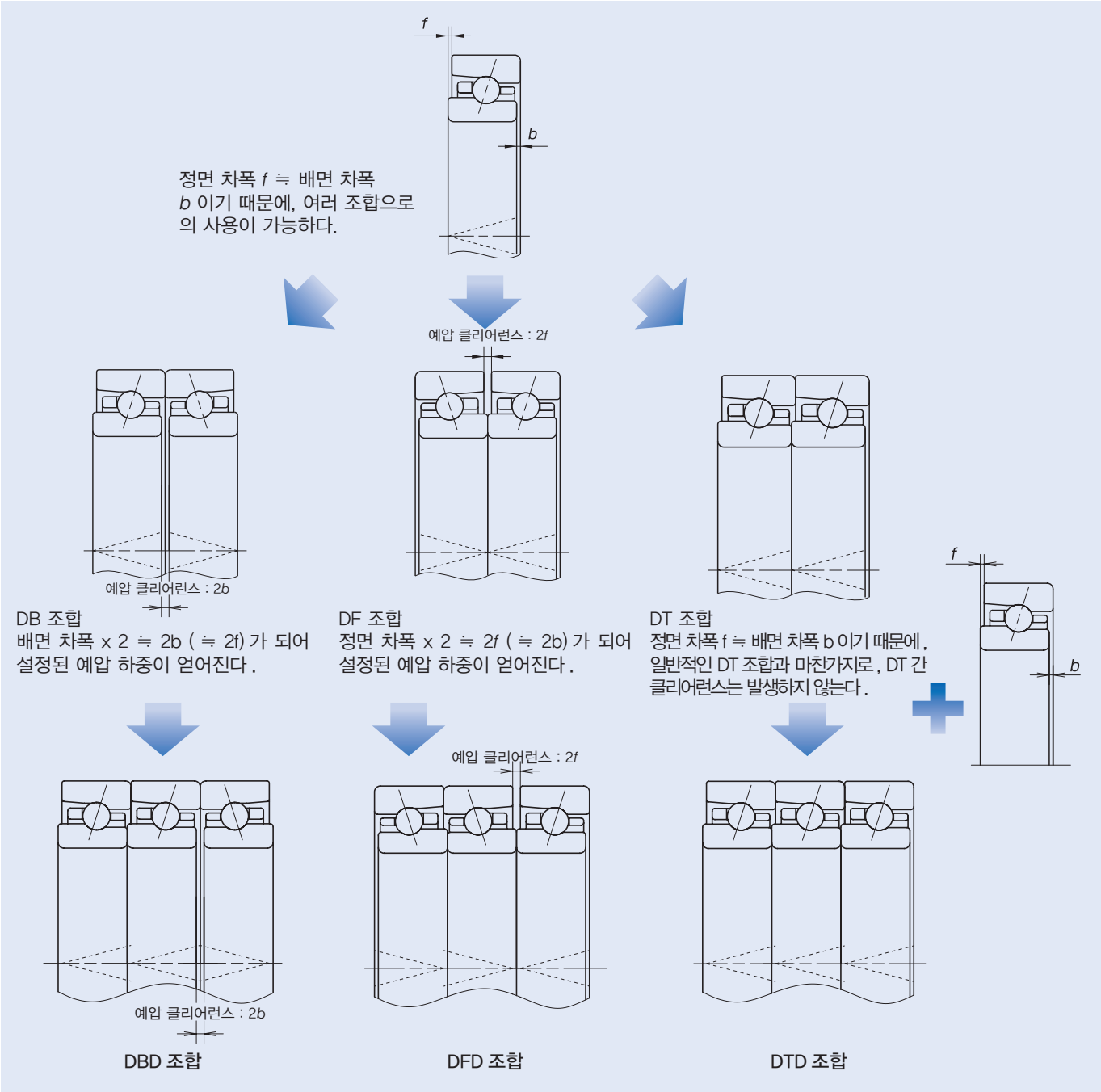


그림 3.9 만능 조합

만능 조합의 종류

NSK 에서는 내외경 치수 상호차를 관리하는 열수에 따라 아래의 4 종류의 만능 조합품을 제공할 수 있습니다.

표 3.2 만능 조합의 종류와 특징

	SU	DU	DUD	QU
베어링 열수	1	2	3	4
내외경 치수 상호차	–	치수차의 1/3 이하로 관리		

※ P4Y급품의 경우는 P4급품과 같은 상호차 관리를 합니다.

만능 조합 사용 시 주의점

- DB나 DU등 조합 베어링인 경우 세트 내에서 내외경 치수 상호차가 관리되어 있다. 그러나 단열 베어링인 만능 조합 SU에서는 각각의 베어링 상자에서 내외경 치수를 확인하여, 상호차를 확보하여 사용하는 것이 바람직하다. 내외경 상호차의 관리를 하지 않으면 축, 하우징의 끼워맞춤의 불균형에 의해 내부 하중이 균등화되지 않아, 손상에 이를 가능성이 있다.
- 만능 조합 SU의 다열 조합에서 발생할 수 있는 내외경 치수 상호차의 불균형을 억제하기 위해서 정도 P4Y급도 준비해 두었습니다. P4Y급은 회전 정도 ISO4급으로, 내륜 내경 치수차와 외륜 외경 치수차를 엄격하게 관리한 것으로써, 만능 조합 SU에 의한 랜덤 매칭에 유효합니다.

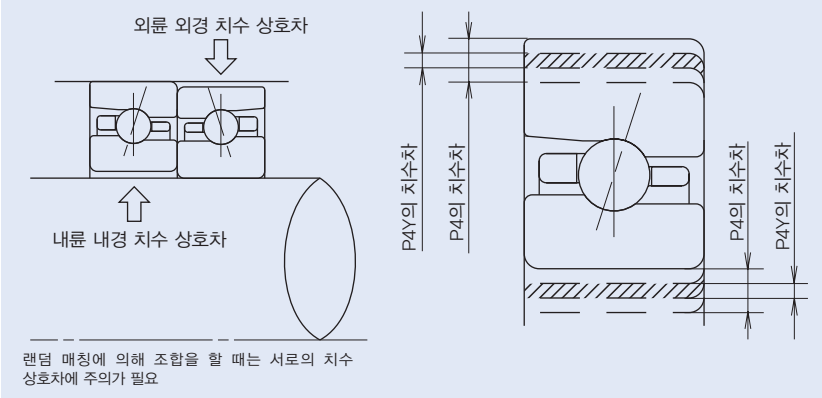


그림 3.10 P4 급과 P4Y 급의 치수차

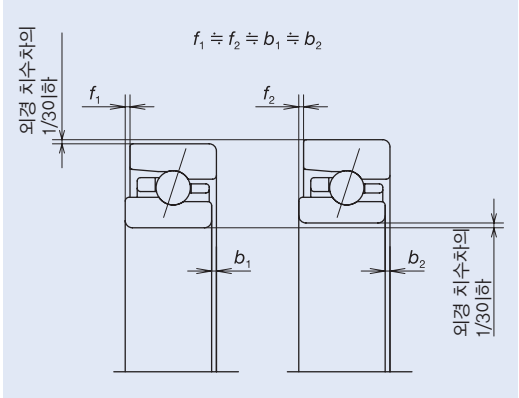


그림 3.11 DU 조합

만능 조합 베어링의 조합 마크와 조합 방향

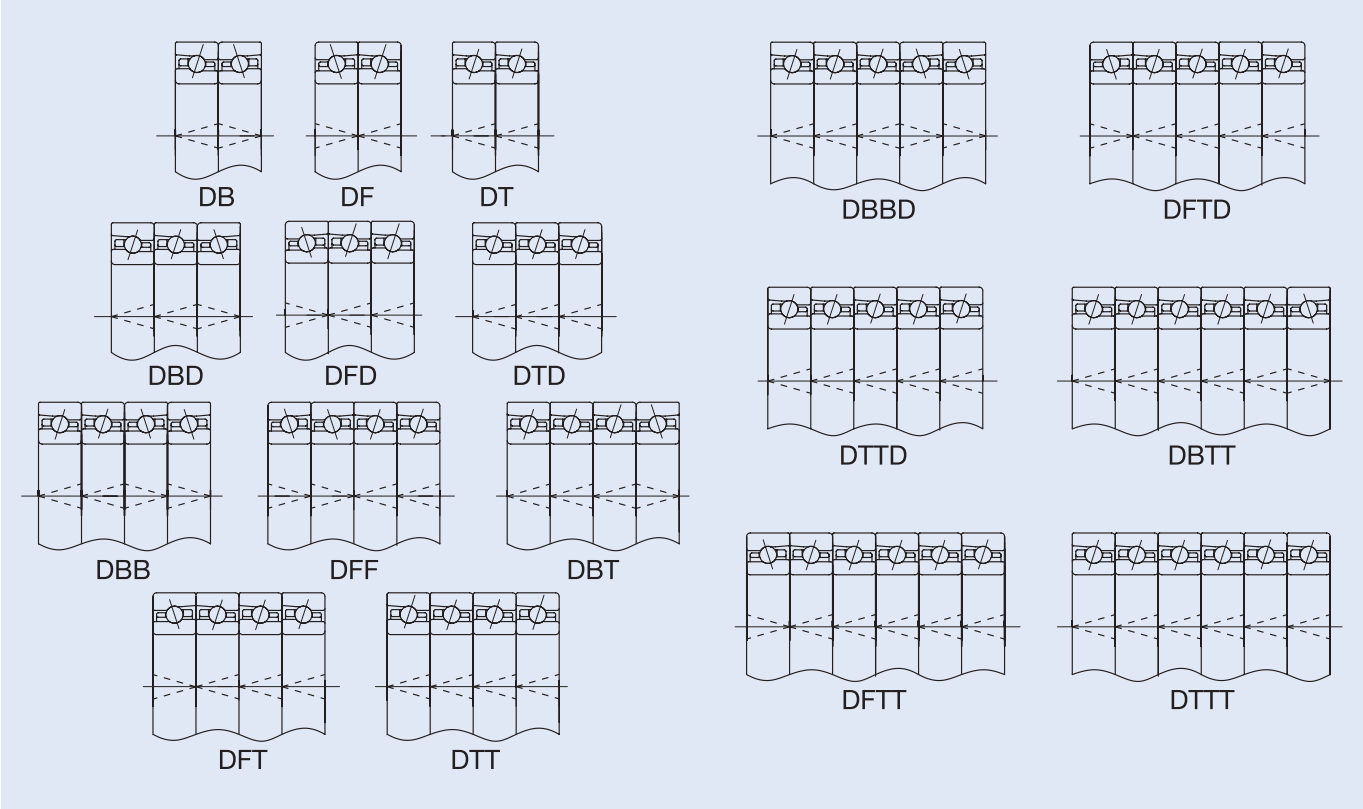


그림 3.12 만능 조합 베어링의 조합 방향

4. 예압과 강성

공작 기계 주축의 강성을 검토할 때, 주축에 고정된 베어링이 스프링의 역할을 하고 있다고 간주 할수 있다. 주축의 선단에 액셜 하중이 더해졌을 때의 축의 변위는 고정측 베어링의 액셜 강성으로 결정된다.

또한, 축의 선단에 레이디얼 하중을 받았을 때, 그 부분의 변위는 축의 굽힘 변형의 영향이 지배적이나, 베어링의 변위도 무시할 수 없다.

높은 레이디얼 강성이 필요한 경우에는 원통 롤러 베어링이 사용된다. 이 경우, 액셜 하중은 일반적으로 스러스트 앵귤러 볼 베어링으로 부하한다. 앵귤러 볼 베어링은 접촉각이 클수록 액셜 강성이 높아진다.

공작 기계 주축에서는 강성을 높이기 위해 베어링에 예압을 가해 사용하는 것이 일반적이나, 너무 예압이 크면 소착이나 플레이킹 등의 원인이 되므로 주의를 요한다. 또한, 앵귤러 볼 베어링을 2개 또는 그 이상 조합하여 사용하는 것도 강성을 높이는데 유효하다. 특히 높은 강성이 요구되는 볼스크류 서포트용 베어링에 대해서는 접촉각을 가능한 한 크게 하고, 예압도 주축용에 비해 크게 한다.

베어링의 예압 (예압의 목적)

공작 기계 주축용 베어링에 예압을 주는 목적은, 이하와 같다.

- 주축의 회전 정도를 높인다.
- 주축의 강성을 높인다.
- 주축의 진동, 이음 방지
- 미소 진동에 의한 이상 마모 방지
- 전동체의 미끄러짐 억제

일반적으로 앵귤러 볼 베어링이나 테이퍼 롤러 베어링과 같이 2개 이상 조합하여 사용하는 베어링에 적용되나, 원통 롤러 베어링의 레이디얼 내부 클리어런스를 음(–)으로 하여 예압을 주는 경우도 있다.

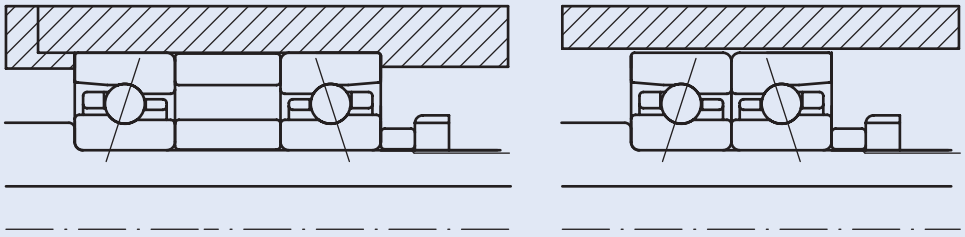
(1) 정위치 예압

정위치 예압은 조립한 베어링의 액셜 방향의 상대 위치가 사용중에도 변화하지 않는 예압 방법으로, 다음과 같은 방법이 있다.

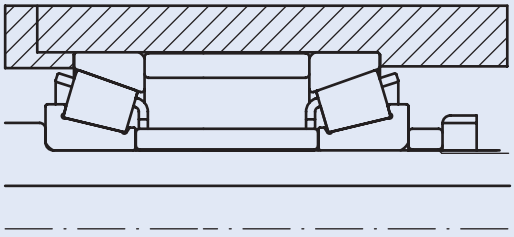
1 치수 조정한 스페이서나 심을 사용하는 방법 (그림 4.1 (a) 왼쪽, (b), (c)).

2 차폭 치수 또는 액셜 클리어런스를 조정한 조합 베어링을 체결하여 사용하는 방법 (그림 4.1 (a) 오른쪽).

3 액셜 방향 클리어런스가 조정 가능한 볼트, 너트 등을 체결하여 사용하는 방법. 이 경우, 적당한 예압 하중이 되도록 기동 마찰 모멘트를 측정하면서 조정한다. 단, 이 방법은 예압이 낮고 기동 토크가 작은 경우에 관리하기 어렵고, 또한, 베어링이 기울어지는 경우가 있으므로 정도를 요하는 공작 기계 주축에는 적합하지 않다. (그림 4.1 (d)).

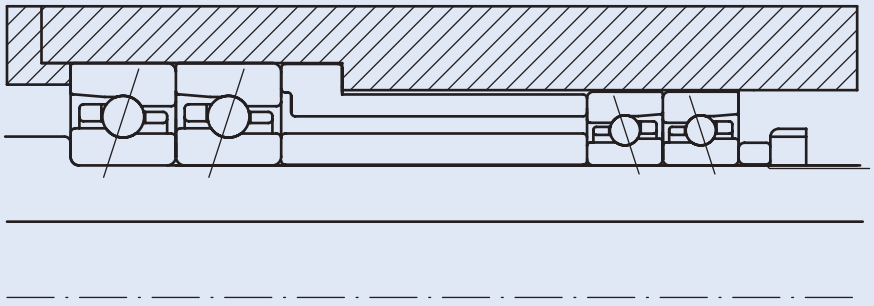


(a) 앵귤러 베어링의 정위치 예압

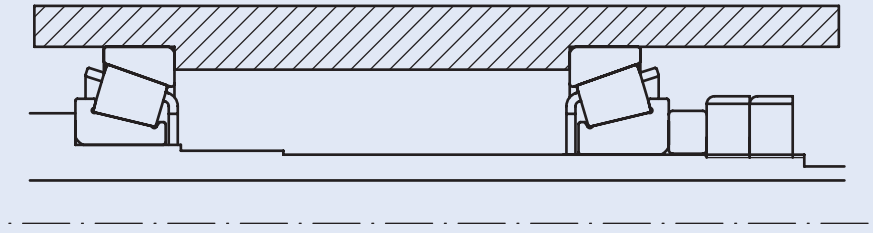


(b) 테이퍼 롤러 베어링의 정위치 예압

주 : 테이퍼 롤러 베어링은 일반적으로 리테이너가 베어링 단면보다 돌출되어 있기 때문에, 베어링 간 거리를 짧게 하고 싶은 경우는 최소 필요 스페이서 폭에 주의를 요한다.



(c) 다른 사이즈의 베어링을 조합한 정위치 예압



(d) 스페이서를 사용하지 않는 정위치 예압

그림 4.1 정위치 예압의 예

4. 예압과 강성

정위치 예압 베어링의 액셜 하중과 변위 (DB)

조합 베어링에 예압을 걸었을 때, 그리고 액셜 하중을 부하시켰을 때에 대하여 아래에 나타냈다.

①조립 베어링의 내륜을 액셜 방향으로 체결하면 A열, B열은 각각 δ_{a0A}, δ_{a0B}만 변위하여, DB간의 클리어런스 δ_{a0}가 사라진다. 이 때, 각각의 베어링에는 예압 하중 F_{a0}이 가해진다.

②이 예압된 베어링에 외부 액셜 하중 F_a가 A열에 걸리면, 내륜은 δ_a만큼 변위한다. 이 때 각 열에 걸리는 하중은 각 열의 변위량이 동등하게 되는 지점에서 균형이 잡힌다.

③큰 액셜 하중이 걸려 내륜의 변위량이 δ_{a0B}를 상회하면, B열측은 부하를 받지 않게 된다. 그리고 이 때, 하중은 A열측만 부하되기 때문에 액셜 강성은 떨어진다.

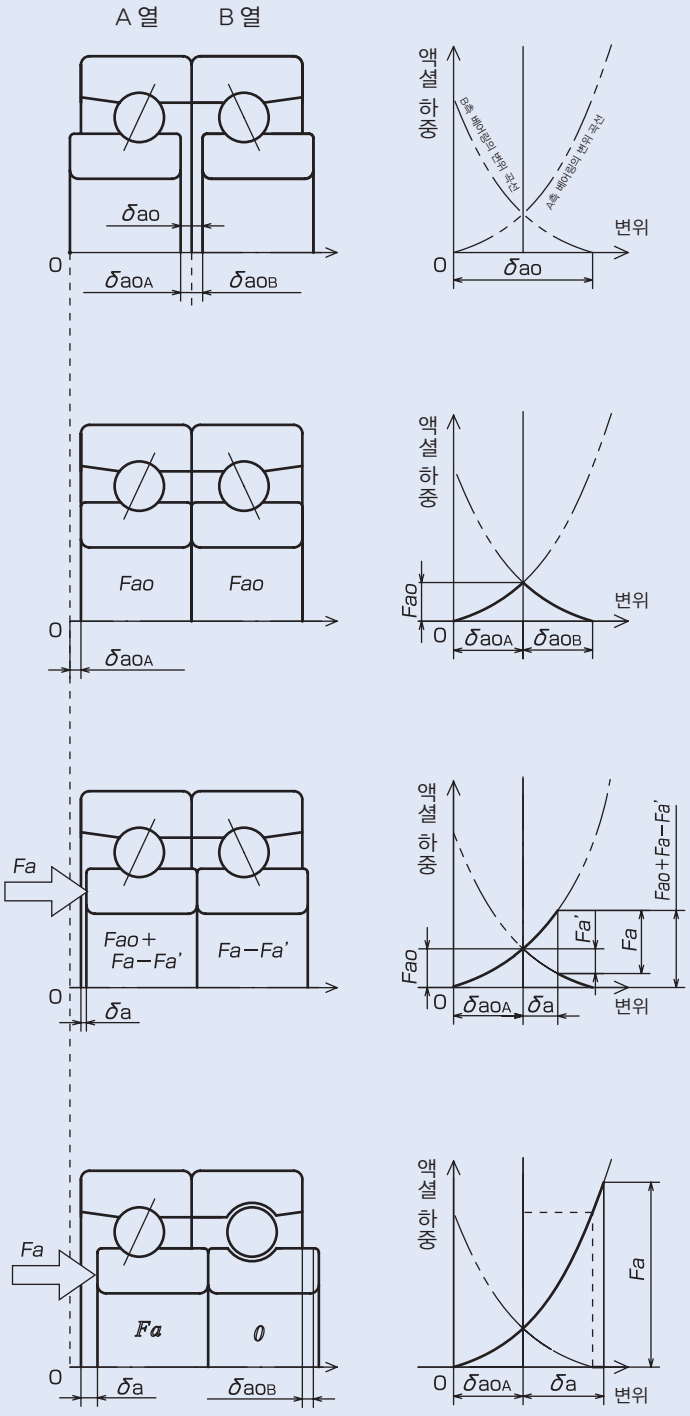


그림 4.2 정위치 예압 베어링의 액셜 변위 (DB)

정위치 예압 베어링의 액셜 하중과 변위 (DBD)

DBD조합에서는 한 방향의 액셜 하중이 2등분된다. 그 외의 기본적인 이론은 DB조합의 경우 (그림 4.2)와 동일하다.

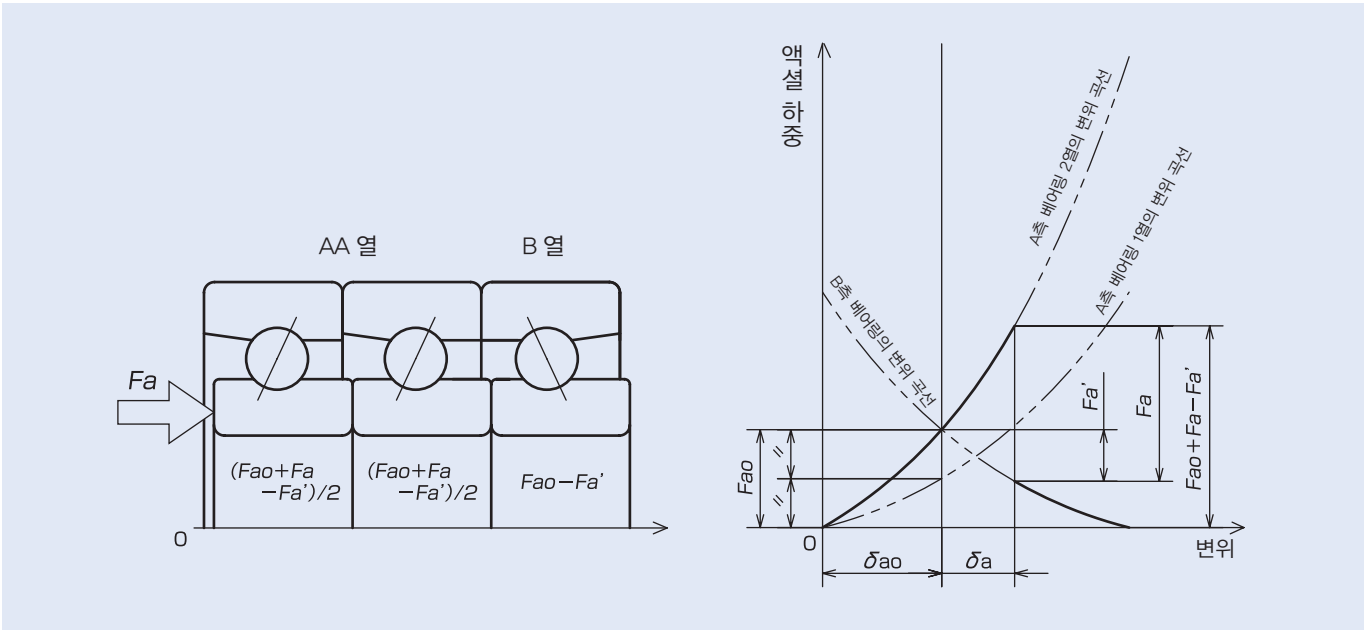


그림 4.3 정위치 예압 베어링의 액셜 변위 (DBD)

예압 풀림 하중

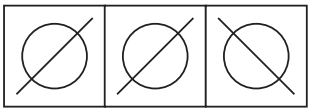
그림 4.2 ③에서 나타낸 것과 같이 정위치 예압된 베어링에 큰 액셜 하중이 걸리면, 반 스러스트 측의 베어링은 무부하가 된다. 이 경우, 전동체는 궤도륜 사이에서 미끄러지므로 고속 회전 시에서는 이상 마모나 손상의 원인이 될 수 있다.

예압 풀림 하중의 개략치는 동일 베어링의 조합의 경우, 1열 당 예압 하중에 대해, 대략 {앵귤러 볼 베어링 : 3배, 테이퍼 롤러 베어링 : 2배}가 된다. 앵귤러 볼 베어링의 각 조합에서의 계수와 그 계산 예를 이하에 나타냈다.

표 4.1 예압 풀림 하중의 기준

조 합	조합 기호	방 향	예압 풀림 하중 (X 단열 예압 하중)
	DB	⇨	3
		⇦	3
	DBD	⇨	6
		⇦	2.1
	DBB	⇨	6
		⇦	6
	DBT	⇨	9
		⇦	1.8
	DBBD	⇨	9
		⇦	2.3

계산 예



방 향	예압 풀림 하중
⇨	500×6=3 000N
⇦	1 000×2.1=2 100N

4. 예압과 강성

표준 클리어런스에 대하여

NSK에는 조합 앵귤러 볼 베어링의 표준 예압 클리어런스는 아래와 같다.

EL : 미예압　L : 경예압　M : 중(中)예압　H : 중(重)예압

더욱이, 조합 앵귤러 볼 베어링 및 테이퍼 롤러 베어링의 특수 클리어런스로써 CA 클리어런스 및 CP클리어런스가 있다.

CA : 액셜 클리어런스 … 축 방향의 움직임이 발생하는 클리어런스
CP : 예압 클리어런스 … 예압이 발생하는 클리어런스

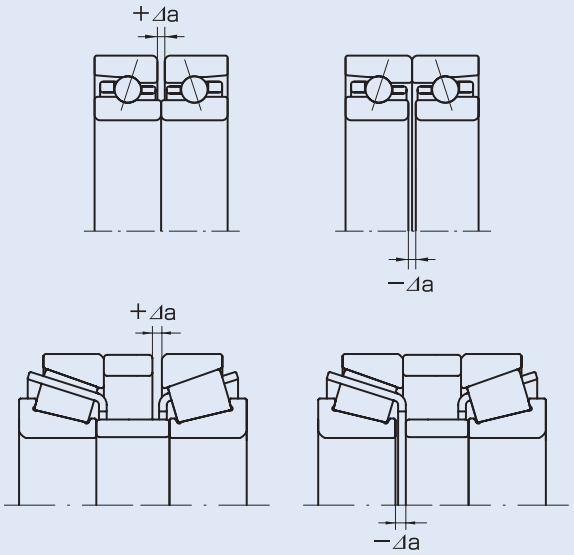


그림 4.4　특수 클리어런스

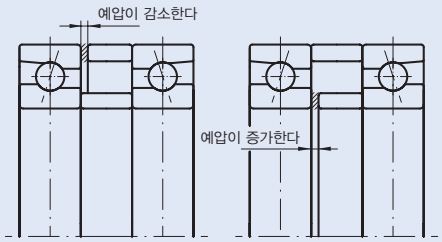
스페이서에 의한 예압 조정

각 베어링의 측정 액셜 클리어런스는 Part4. 치수표에 나타냈다. 이들 값은 DB, DF 조합에서의 값이며, 조립 시에 있어서의 내외륜의 끼워맞춤이나 체결 하중에 의한 영향을 고려한 것은 아니다.

스페이서로 예압을 조정하는 경우 (L → EL, L → M등) 에는 각 예압에 있어서의 측정 액셜 클리어런스와의 차이만큼을 각각의 스페이서로 조정한다. DB조합에서는 예압을 증가시키는 경우는 내륜 스페이서를 폭 방향으로 커트하며, 감소시키는 경우는 외륜 스페이서를 커트한다.

만능 조합품을 사용하는 경우는 각각의 베어링의 배면 차폭치의 합이 DB간의, 정면 차폭치의 합이 DF간의 액셜 클리어런스가 되므로 목표치와의 차이만큼을 스페이서로 조정한다.

액셜 클리어런스 측정 시의 측정 하중은 표 4.2에 따른다. 측정 하중은 안정된 측정치를 얻기 위해 부하하는 하중이다.



스페이서 조정 예 :
100BER10ETDBELP4, EL→L 예압으로 변경
EL : 0
L : −12
외륜 스페이서 대비 내륜 스페이서가 12μm 짧아지도록 조정한다.

그림 4.5　스페이서에 의한 액셜 클리어런스 조정

표 4.2　액셜 클리어런스의 측정 하중

호칭 베어링 외경　D(mm)		측정 하중(N)
초과	이하	
10※	50	24.5
50	120	49
120	200	98
200	400	196

※ 10 mm는 이 구분에 포함된다

조합 앵귤러 볼 베어링의 액셜 클리어런스 측정 방법

DB 조합의 경우, 베어링을 아래 그림과 같이 내륜 스페이서를 뺀 상태에서 받침대 위에 놓고, 내륜에 측정 하중을 가해, 베어링을 충분히 안정시키고 나서 다이얼 게이지의 0 점 설정을 한다.

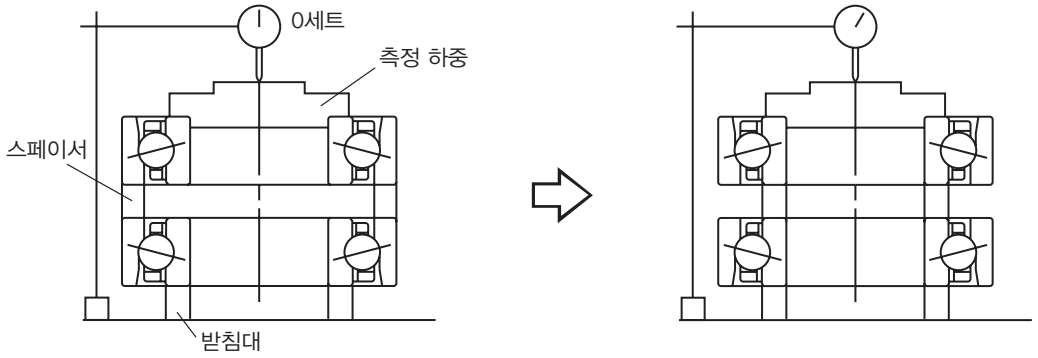
다음은 마찬가지로 외륜 스페이서를 빼고, 내륜에 스페이서를 넣은 상태로 받침대에 놓고, 동일하게 측정 하중을 가한다. 이 때의 다이얼 게이지의 눈금이 액셜 클리어런스가 된다. (다이얼 게이지의 눈금이 플러스인 경우는, 축 방향의 움직임이 발생하는 클리어런스 CA, 마이너스인 경우는 예압이 발생하는 클리어런스 CP)

DF 조합의 경우에는 스페이서와 받침대의 장소가 DB 와는 다르나 다이얼 게이지를 읽는 방식은 마찬가지다.

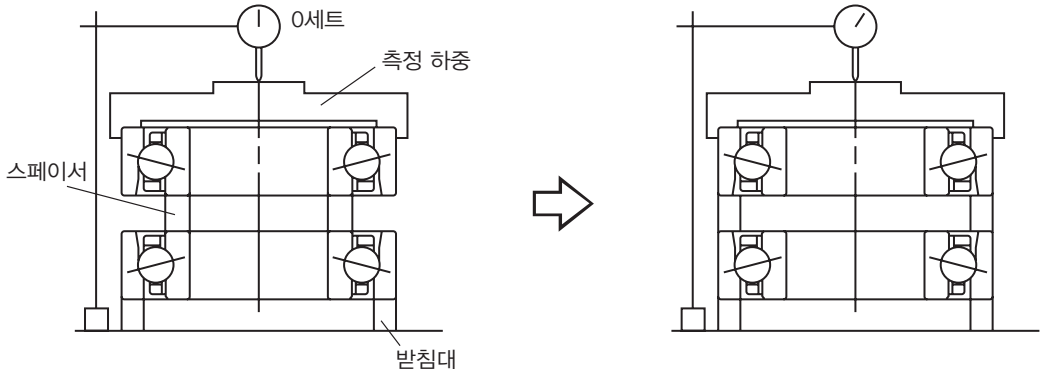
DT 조합의 경우에는 DT 간 부착 면에 있어서의 정면 차폭과 배면 차폭의 합이 0 이 되는 것이 바람직하다.

1 열의 경우에는 각각 측정한 값을 더함으로써 2 열간의 액셜 클리어런스의 값이 된다.

DB 조합

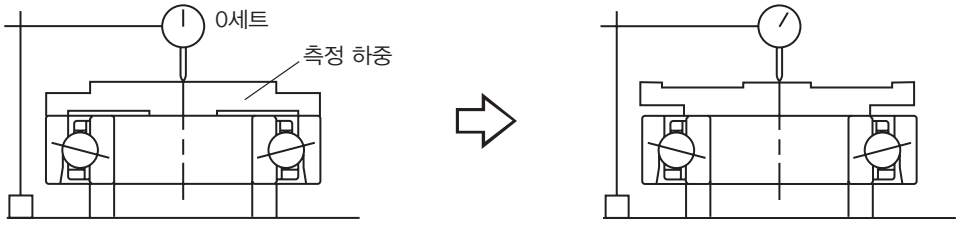


DF 조합

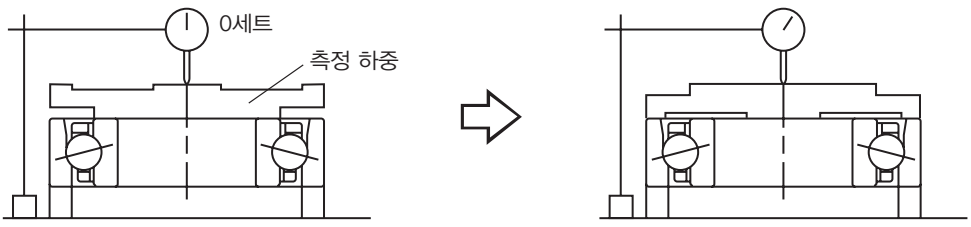


단열

배면 차폭



정면 차폭



4. 예압과 강성

조합 테이퍼 롤러 베어링의 액셜 클리어런스 측정 방법 (차폭 측정에 의한 방법)

DB조합의 경우, 우선 단열 베어링을 내륜 배면을 아래로 하여 받침대 위에 두고, 외륜을 10회 이상 회전시켜 롤러를 안정시킨 후, 내륜폭, 조립폭을 측정한다. 조합할 다른 한 쪽의 베어링도 마찬가지로 내륜폭, 조립폭을 측정한다. 마지막으로 K, L 스페이서의 폭 치수를 측정한다.

이 측정치를 가지고, 아래의 식으로 액셜 클리어런스 Δa가 구해진다.

$\Delta a=(L-K)-(f_A+f_B)=(L-K)-\{(T_A-B_A)+(T_B-B_B)\}$

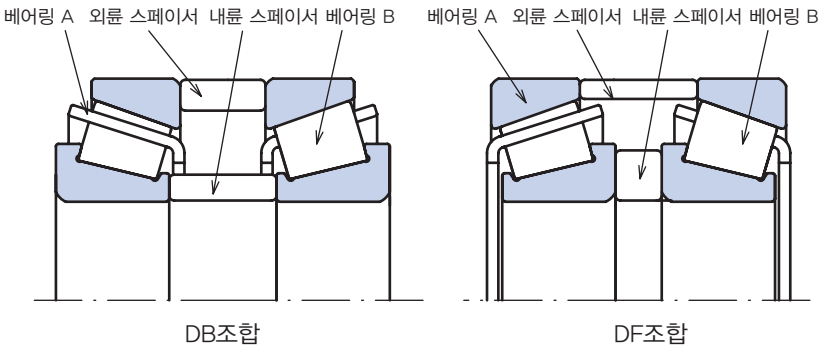
$\Delta a < 0$일 때, 예압 클리어런스를 나타낸다.

DF조합의 경우, 내륜폭 대신에 외륜폭을 측정하여 이하의 식으로 액셜 클리어런스 Δa를 구한다.

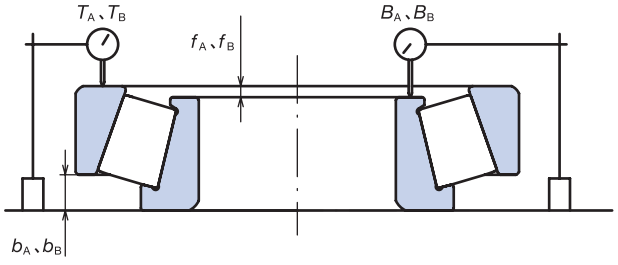
$\Delta a=(K-L)-(b_A+b_B)=(K-L)-\{(T_A-C_A)+(T_B-C_B)\}$

그리고 DF조합에서는 L스페이서를 설치하지 않고 내륜 배면끼리 직접 맞춰 사용하는 경우도 많다. 이 경우 L=0으로 하면 된다.

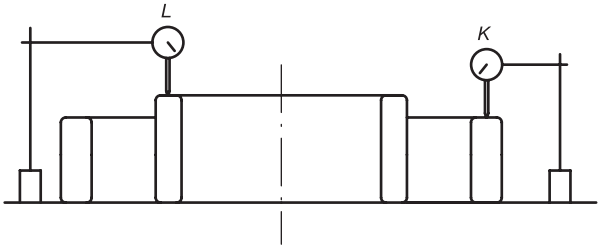
리테이너가 돌출되어 있기 때문에 측정 시 베어링을 두는 방향이나 다른 부품과의 간섭을 조심하고, 리테이너가 변형되지 않도록 배려할 필요가 있다.



DB조합 DF조합



f : 배면 차폭
b : 정면 차폭
T : 조립폭
C : 외륜폭
B : 내륜폭
K : 외륜 스페이서폭
L : 내륜 스페이서폭



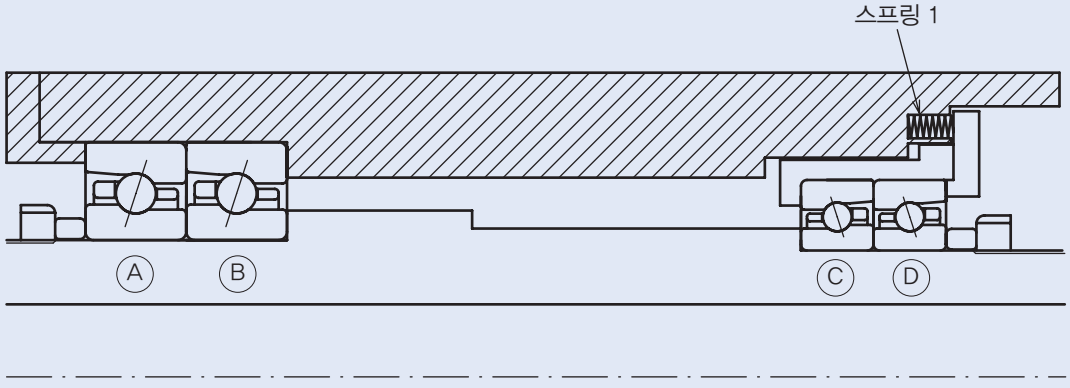


(2) 정압 예압

정압 예압이란, 코일 스프링, 접시 스프링 등을 이용하여 베어링에 적정한 예압을 주는 방법이다. 베어링의 상대적인 위치가 사용 중에 변화하더라도, 운전 중의 모든 조건을 통하여 거의 일정한 예압량을 유지하는 것이 가능한 예압 방법으로, 고속 회전용 앵귤러 볼 베어링 배열에 사용되고 있다.

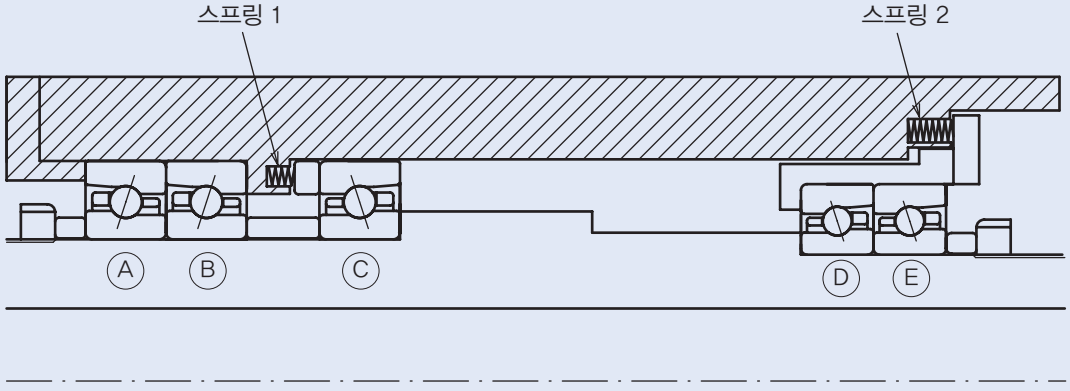
그림 4.6에 정압 예압 스핀들의 예를 나타냈다. 정압 스프링의 강성은 베어링의 강성에 비교하면 일반적으로 현저하게 작다. 그러므로 베어링 변위에 의한 스프링 예압의 변화는 무시할 수 있는 정도이다. 이러한 점에서 하기 예의 베어링 C~E는 수평축, 수직축에서도 예압 하중은 거의 변화하지 않는다.

한 편 베어링 A, B는 각 스프링의 힘에 더하여 수직축에서는 축의 자중의 영향을 받는다. 또한 자유측 → 고정측 (아래 그림 왼쪽을 향한 방향)의 액셜 하중은 예압을 감소시키는 방향이 된다. 이러한 영향을 고려하여, 베어링 A, B가 무부하가 되지 않도록 예압 하중을 선정할 필요가 있다.



	예압 하중 (N)			
	베어링A	베어링B	베어링C	베어링D
수평축	250	250	250	250
수직축	200	200	250	250

(a) 축의 중량 = 100N, 스프링 1 = 500N의 경우



	예압 하중 (N)				
	베어링A	베어링B	베어링C	베어링D	베어링E
수평축	250	250	300	100	100
수직축	200	200	300	100	100

(b) 축의 중량 = 100N, 스프링 1 = 300N, 스프링 2 =200N의 경우

그림 4.6 정압 예압에 있어서의 예압 하중의 분배

4. 예압과 강성

예압과 액셜 강성

베어링에 액셜 하중 F_a가 가해진 경우의 액셜 변위량 δ_a는 일반적으로 다음 식에 의해 구해진다.

앵귤러 볼 베어링 : $\delta_a = cF_a^{2/3}$

테이퍼 롤러 베어링 : $\delta_a = cF_a^{0.9}$

여기서, c : 베어링의 내부 설계에 의해 정해지는 정수

테이퍼 롤러 베어링에서는 변위량은 액셜 하중의 0.9승에 비례하는데에 비해, 볼 베어링에서는 2/3승에 비례하므로, 변위를 억제하기 위해 예압을 가하는 효과는 볼 베어링 쪽이 크다.

상기 식은 전동체 (볼, 또는 롤러) 와 내외륜과의 사이의 탄성 변위에 대한 식으로써, 실제 액셜 변위는 축 · 하우징의 두께 및 재질이나 베어링과의 끼워맞춤에 따라 다르다. 따라서, 이들 조립 조건을 고려한 경우의 액셜 변위에 대해서는 NSK와 상담 부탁 드립니다.

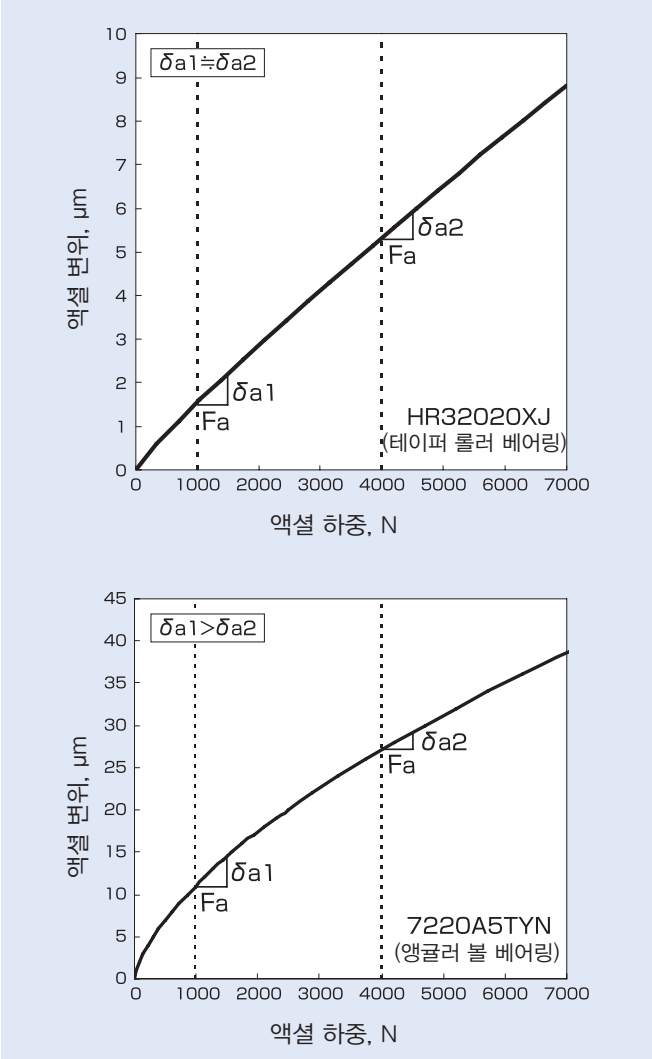


그림 4.7 단열 베어링의 액셜 하중 – 변위 선도

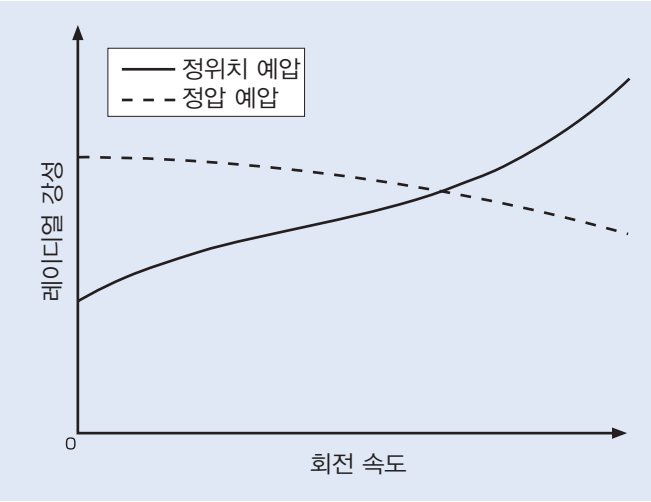


그림 4.8 예압 방식에 의한 강성의 비교

예압 방법 비교

정위치 예압과 정압 예압을 비교하면, 다음과 같이 된다.

(1) 예압량이 동등할 경우, 베어링의 강성을 증가시키는 효과는 정위치 예압 쪽이 크다. 즉, 베어링 하중에 대한 변위는 정위치 예압 쪽이 작다.

(2) 정위치 예압에서는 회전 중의 축과 하우징의 온도 차에 의한 액셜 방향의 신장량의 차이, 내륜과 외륜과의 온도 차에 의한 레이디얼 방향의 열 팽창의 차이, 회전 중의 전동체에 작용하는 원심력 등의 영향에 의해, 예압량이 변화한다. 정압 예압의 경우에는 축의 신축 등에 의한 스프링 하중의 변화가 매우 작으므로 예압 하중의 변화는 무시할 수 있다.

일반적으로 정위치 예압에서는 속도가 올라감에 따라, 운전 시 예압량 증가에 의해 베어링 강성이 올라간다. 이에 대해, 정압 예압에서는 예압 하중은 일정하기는 하나, 볼의 원심력에 의해 내외륜의 접촉각이 변화하여 (P197 그림 1.7), 베어링 강성이 저하한다 (그림 4.8).

따라서 일반적으로 강성을 높이는 목적으로는 정위치 예압이 적절하다. 고속 회전의 경우, 액셜 방향의 진동 방지가 필요한 경우, 수평축에서 스러스트 베어링을 이용하는 경우 등에는 정압 예압이 적절하다.

예압량

베어링의 예압이 커지면서 강성은 증가하나, 수명의 저하 및 발열이 발생할 수 있으며, 극단적인 경우에는 마모나 소착 등의 결함이 발생하게 된다.

그러므로 사용 장소나 조건에 대해 신중히 검토하고 필요 이상의 예압을 가하는 것을 피해야 한다.